PROYECTO SCRATCH · EXPLICACIÓN POR BLOQUES

JOAQUIN JUEGA

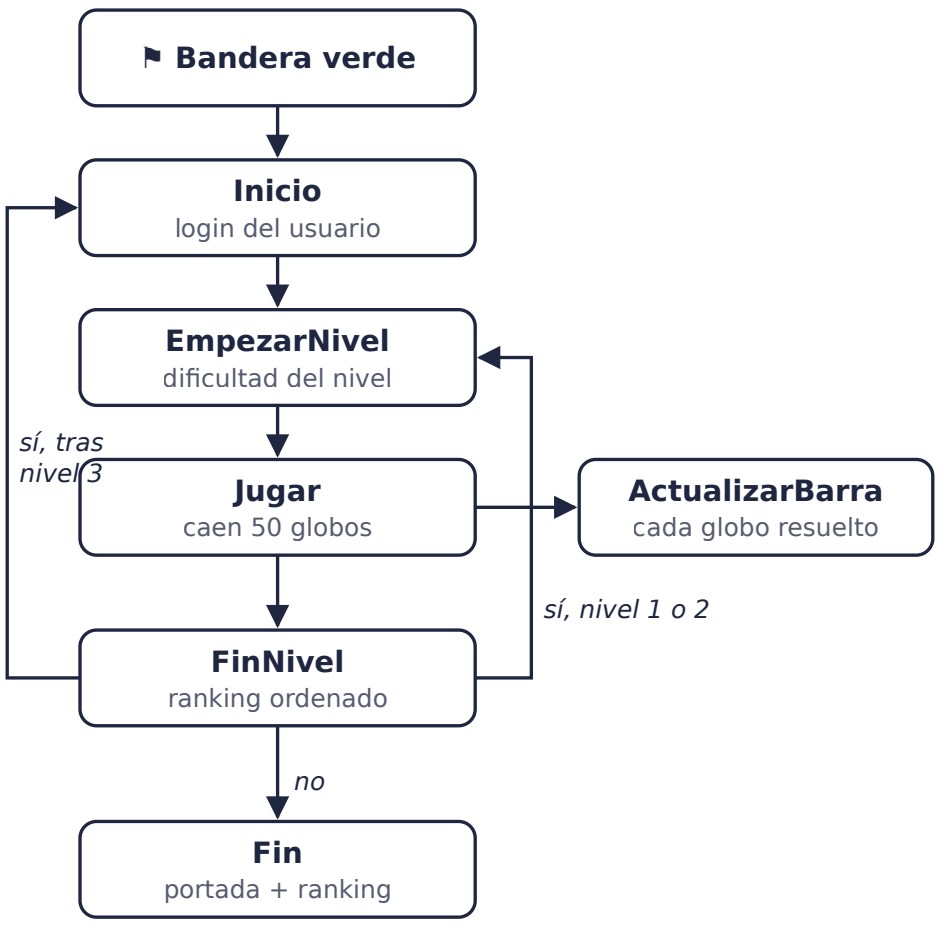
Caen globos y el jugador los cabecea moviendo la cabeza frente a la cámara web. Joaquín sigue sus movimientos. Hay tres niveles de 50 globos cada uno, con login, puntaje, barra de progreso y ranking. Estos son los bloques reales del archivo **JOAQUIN_JUEGA.sb3**, objeto por objeto.

INFORMÁTICA EDUCATIVA II Profesorado Superior de Informática

Escenario **Joaquín** **Globo** **Barra**

Cómo se comunican los objetos

Los objetos se coordinan con mensajes (*enviar* / *al recibir*). Este es el recorrido de una partida:



Colores de los bloques

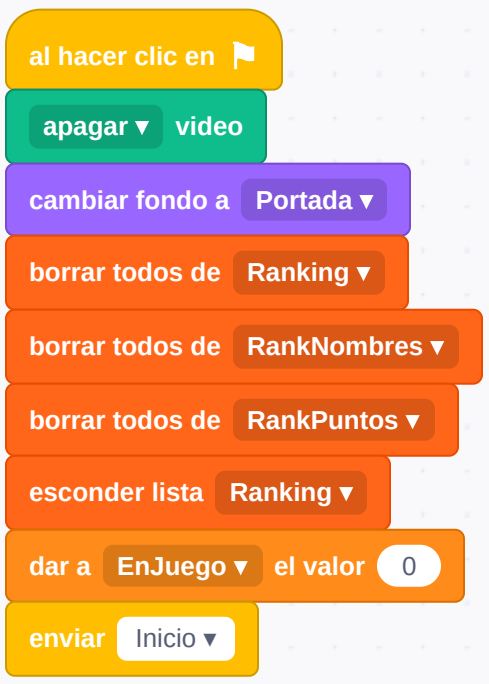
- Eventos
- Control
- Movimiento
- Apariencia
- Sensores
- Operadores
- Variables
- Listas
- Video y Lápiz

Datos del juego

NOMBRE	PARA QUÉ SIRVE
Usuario	Nombre con el que se jugó
Nivel	1, 2 o 3
Cabeceados / No cabeceados	Suman y restan al puntaje
Puntaje	Cabeceados − No cabeceados
Velocidad, Tamaño, Intervalo	Dificultad: 3 / 100 % / 1,4 s · 5 / 80 % / 1 s · 8 / 60 % / 0,7 s
estado (de cada globo)	0 cae · 1 cabeceado · 2 perdido
Ranking (lista)	"Usuario — N pts (Nivel n)", ordenado

Escenario

Controla el flujo del juego: login, niveles, ranking y fin.



Preparar el juego

Eventos Listas

Al hacer clic en la bandera verde se apaga la cámara, aparece la portada y se vacía el ranking. Después envía el mensaje **Inicio**.



Inicio de sesión

Sensores · Variables · Condicionales

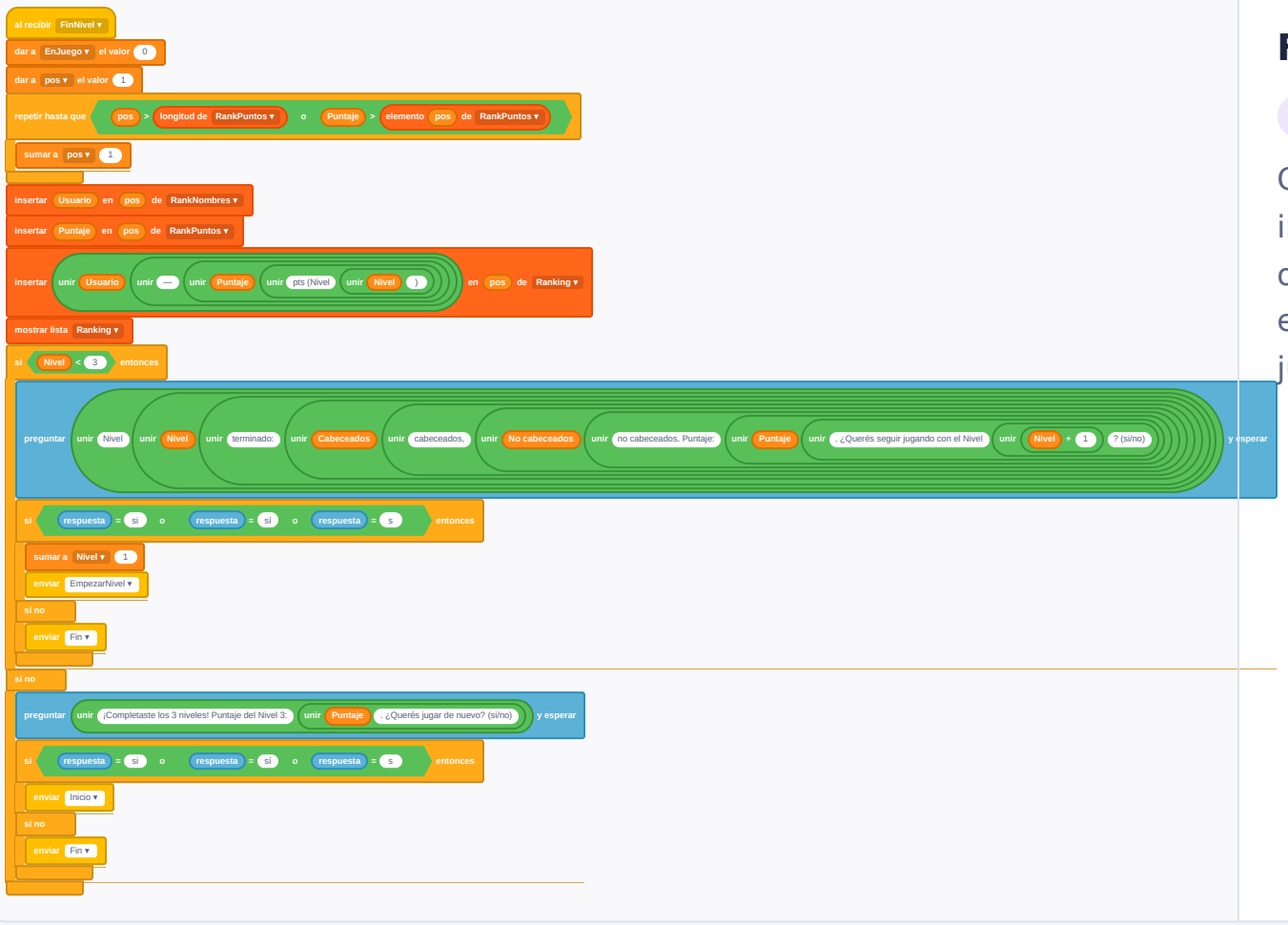
Pide el nombre con *preguntar y esperar* y lo guarda en **Usuario**. Si la respuesta está vacía, el jugador se llama **Invitado**. Arranca en el nivel 1. En la portada se esconden los datos de la partida para que no tapen el título.

```
al recibir EmpezarNivel ▾
cambiar fondo a Cancha ▾
mostrar variable Usuario ▾
mostrar variable Nivel ▾
mostrar variable Cabeceados ▾
mostrar variable No cabeceados ▾
mostrar variable Puntaje ▾
mostrar variable Globos (de 50) ▾
esconder lista Ranking ▾
dar a Cabeceados ▾ el valor 0
dar a No cabeceados ▾ el valor 0
dar a Puntaje ▾ el valor 0
dar a Globos (de 50) ▾ el valor 0
dar a Lanzados ▾ el valor 0
si Nivel = 1 entonces
    dar a Velocidad ▾ el valor 3
    dar a Tamaño ▾ el valor 100
    dar a Intervalo ▾ el valor 1.4
si Nivel = 2 entonces
    dar a Velocidad ▾ el valor 5
    dar a Tamaño ▾ el valor 80
    dar a Intervalo ▾ el valor 1
si Nivel = 3 entonces
    dar a Velocidad ▾ el valor 8
    dar a Tamaño ▾ el valor 60
    dar a Intervalo ▾ el valor 0.7
encender ▾ video
fijar transparencia de video a 100
enviar ActualizarBarra ▾
esperar 2.5 segundos
dar a EnJuego ▾ el valor 1
enviar Jugar ▾
```

Empezar un nivel

Variables · Condicionales · Sensor de video

Pone en cero los contadores y fija la dificultad según el nivel: velocidad, tamaño del globo e intervalo. Muestra los datos de la partida y enciende la cámara con transparencia 100 %: no se ve, pero detecta el movimiento.



Fin del nivel y ranking

Listas · Bucles · Operadores lógicos

Con *repetir hasta que* busca la posición donde insertar el puntaje para que el ranking quede ordenado de mayor a menor. Luego pregunta si el jugador quiere seguir con el nivel siguiente, o jugar de nuevo después del nivel 3.



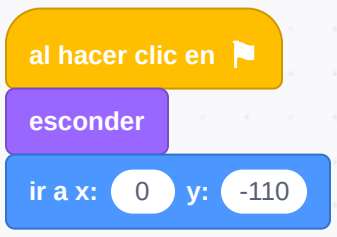
Fin del juego

Eventos

Apaga la cámara, vuelve a la portada, esconde los datos de la partida y deja el ranking a la vista.

Joaquín

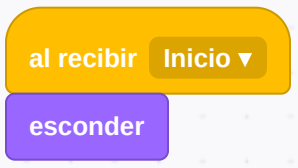
La imagen que representa la cabeza del jugador.



Estado inicial

Eventos

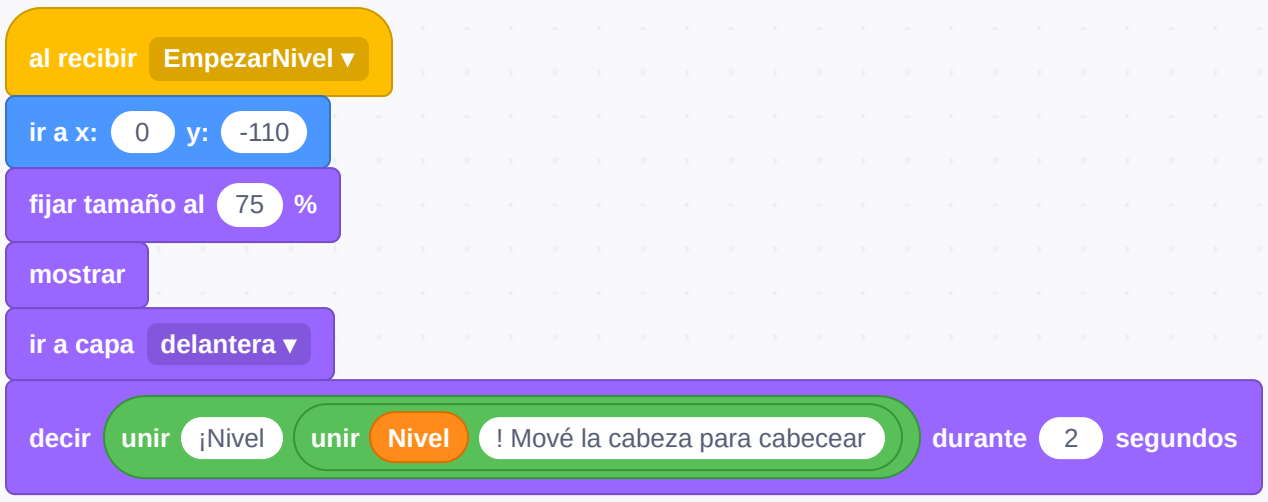
La imagen empieza escondida en su lugar de cabezazo.



Esconder en el login

Eventos

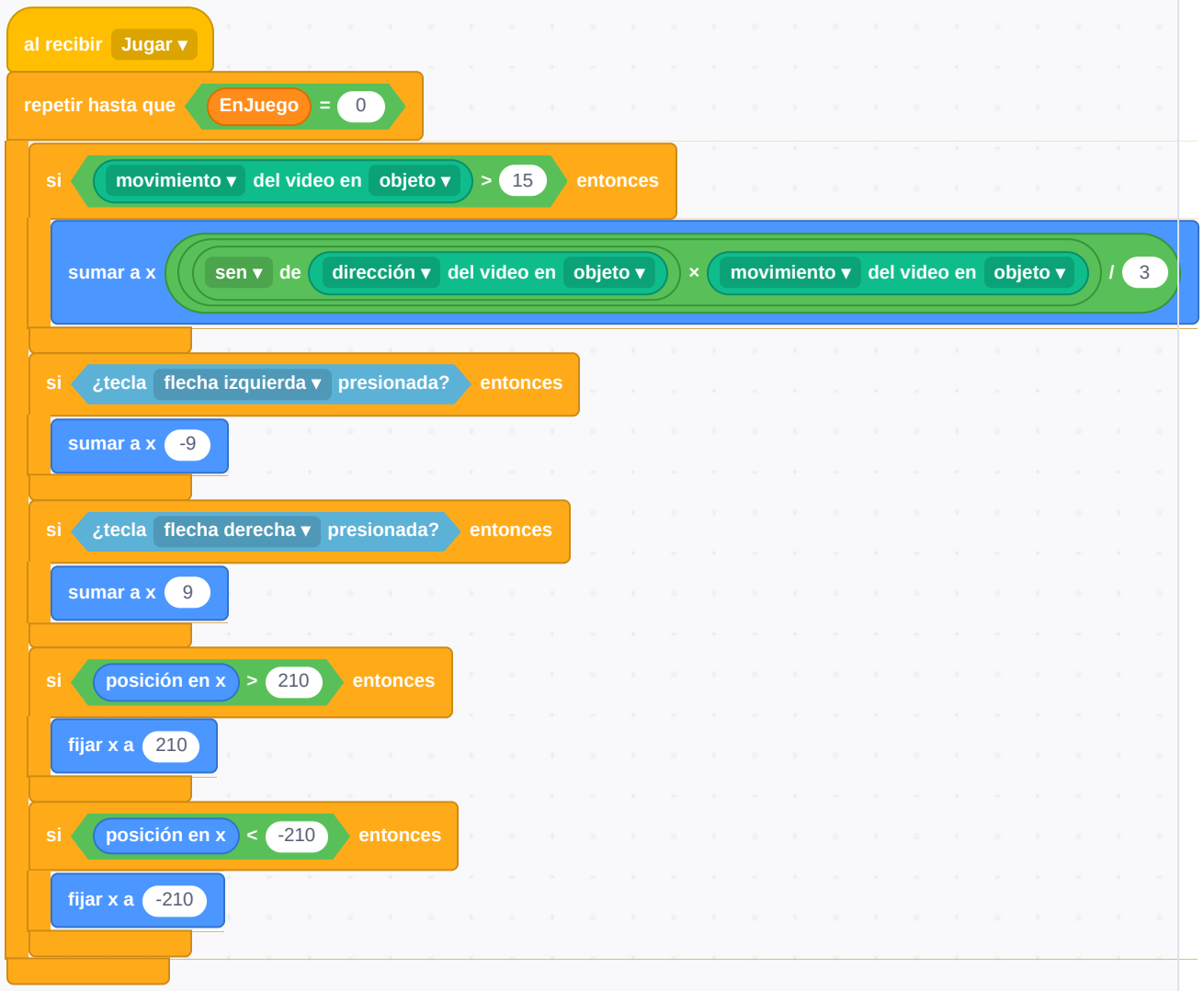
Mientras se escribe el usuario, Joaquín no aparece.



Anunciar el nivel

Apariencia

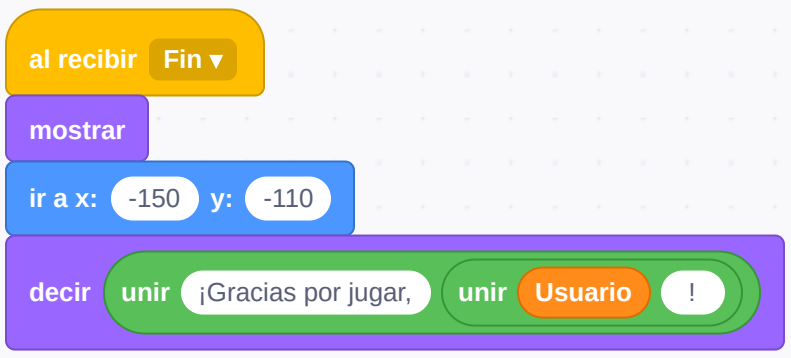
Se muestra al 75 % del tamaño y anuncia el nivel durante 2 segundos.



Seguir la cabeza del jugador

Sensor de video · Operadores · Bucles

Mientras dura el nivel, si hay movimiento en la zona de Joaquín, se desplaza según el **seno de la dirección** del movimiento. Las flechas funcionan como alternativa y los dos últimos *si* impiden que salga de la pantalla.



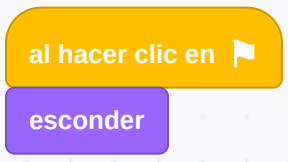
Despedida

Apariencia

Saluda al jugador por su nombre.

Globo

Cada globo es un clon que cae y se cuenta una sola vez.



Esconder el original

Eventos

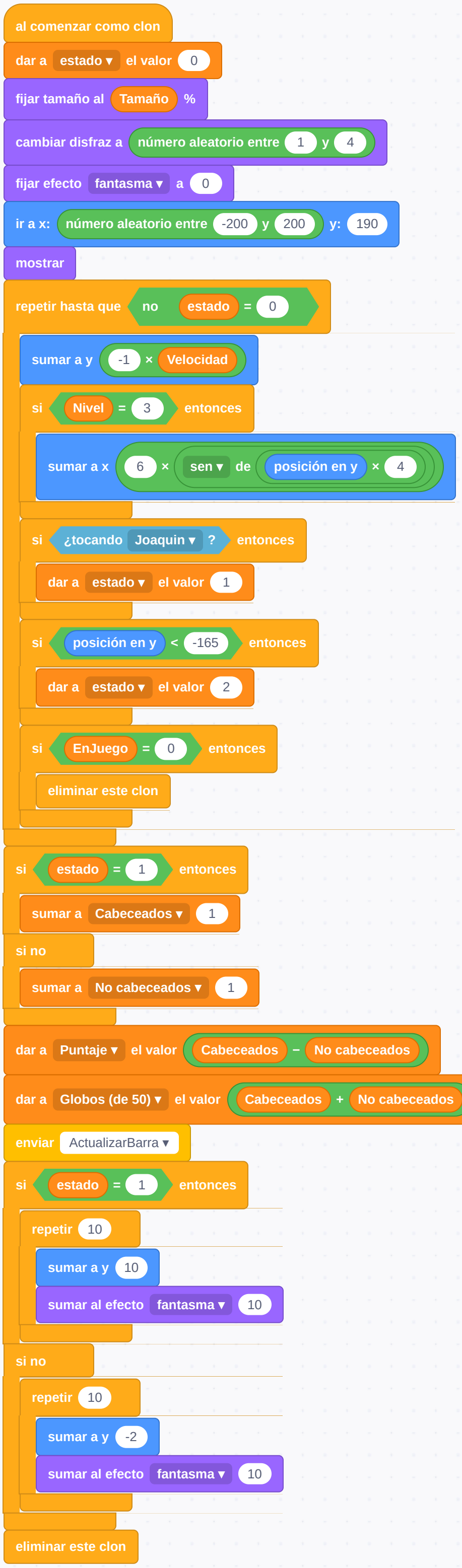
El globo original nunca se ve: solo se ven sus clones.



Lanzar 50 globos

Clones · Bucles

Crea 50 clones separados por el intervalo del nivel. Cuando cabeceados + no cabeceados llegan a 50, envía **FinNivel**.



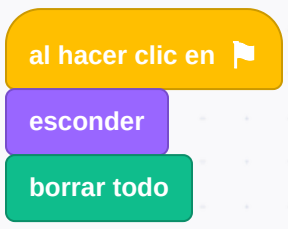
Vida de cada globo

Clones · Variable local · Condicionales

Cada clon aparece arriba en una x al azar y cae. En el nivel 3 hace zigzag. La variable propia **estado** vale 1 si tocó a Joaquín (cabeceado) o 2 si llegó al piso. Suma al contador que corresponde, recalcula el puntaje, actualiza la barra y desaparece.

Barra

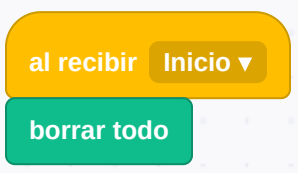
Objeto invisible que dibuja la barra de progreso con el lápiz.



Esconder la barra

Eventos · Lápiz

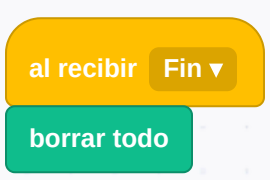
El objeto es invisible: solo dibuja.



Borrar al iniciar

Lápiz

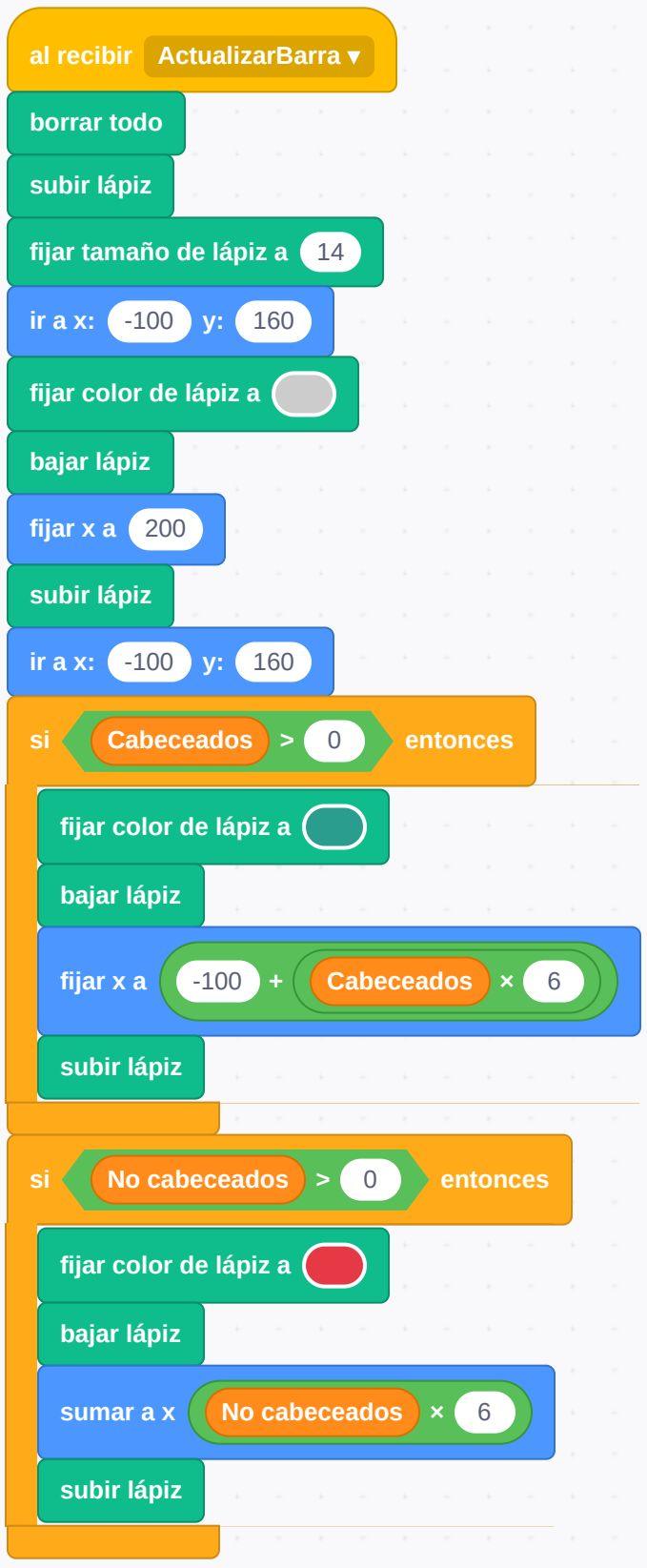
Limpia el dibujo antes del login.



Borrar al terminar

Lápiz

Limpia el dibujo en la portada final.



Dibujar el progreso

Lápiz · Operadores

Traza un fondo gris de 300 px (50 globos × 6 px). Encima dibuja un tramo verde de 6 px por cada globo cabeceado y, a continuación, uno rojo de 6 px por cada globo no cabeceado.